



FACHABITURPRÜFUNG (FACHHOCHSCHULREIFE)
AN FACHOBERSCHULEN UND BERUFSOBERSCHULEN
2023

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Freitag, den 19. Mai 2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die AIRMAX AG mit Sitz in Würzburg ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, industrielle Herstellung und Vermarktung von intelligenten Heiz- und Filtersystemen sowie entsprechendem Zubehör spezialisiert hat.

Die AIRMAX AG gilt als große Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.2022).

Sie sind in der AIRMAX AG in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen tätig. Dort bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Zusammenhang mit der Bewertung zum 31.12.2022 sind in der Abteilung Rechnungswesen noch verschiedene Aufgaben zu bearbeiten.
Die Unternehmensleitung hat Sie gebeten, wie auch schon in den vorherigen Jahren geschehen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um den Gewinn der AIRMAX AG möglichst gering auszuweisen.

- 1.1 Für einen neuen Raumlüfter wird das Fremdbauteil TX 5 benötigt.
Dazu liegen Ihnen folgende Informationen aus der Finanz- und Lagerbuchhaltung der AIRMAX AG vor:

6

Zum 31.12.2021 betrug der Bilanzansatz für dieses Fremdbauteil insgesamt 57.600,00 €, wobei je Fremdbauteil 32,00 € angesetzt wurden.

Während des Geschäftsjahres 2022 erfolgten lediglich drei Einkäufe von einem Lieferanten. Es liegen folgende Daten vor:

Zugangsdatum	Stückzahl	Angaben zum Warenwert (netto)
15.04.	2.400	34,50 € je Stück
13.07.	2.800	35,80 € je Stück

Am 23.11.2022 erfolgte eine Lieferung von 1.300 Fremdbauteilen TX 5 zu einem Nettowarenwert von insgesamt 42.250,00 €.

Bei der Eingangskontrolle stellte man am selben Tag bei 130 Fremdbauteilen TX 5 Mängel fest und sandte diese unverzüglich gegen Gutschrift zurück.

Die der AIRMAX AG berechneten Bezugskosten betrugen im Jahr 2022 insgesamt 1.566,00 € netto.

Zum 31.12.2022 wurde auf Grundlage der Inventur eine Bestandsminderung in Höhe von 600 Stück ermittelt. Der Marktpreis je Fremdbauteil TX 5 beträgt zu diesem Zeitpunkt 37,50 €. Zur Bewertung der Fremdbauteile TX 5 wendet die AIRMAX AG das Durchschnittswertverfahren an.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz des Fremdbauteils TX 5 zum 31.12.2022.

- 1.2 Eine von der AIRMAX AG im Jahr 2020 in Auftrag gegebene Studie ergab für die nächsten drei Jahre ein Wachstumspotenzial von über 50 % im Bereich „Intelligente Heizsysteme“. Deshalb stellte die AIRMAX AG ihre Produktion am Standort Würzburg um und beschaffte am 04.04.2021 eine neue Produktionsanlage mit Anschaffungskosten in Höhe von 500.000,00 €.

Die Fundamentierung, die Montage und weitere notwendige Arbeiten zur Inbetriebnahme dieser Produktionsanlage wurden von der AIRMAX AG in Eigenleistung vorgenommen. Hierfür fielen 200 Arbeitsstunden an, die mit einem Lohnsatz von 120,00 € je Arbeitsstunde kalkuliert wurden.

Für diese Arbeiten wurde in der Kostenrechnung ein Verbrauch von Fertigungsmaterial in Höhe von 44.000,00 € ermittelt, an Sondereinzelkosten der Fertigung fielen 1.920,00 € an.

Weiterhin wurden 15 Arbeitsstunden zur Überwachung der Probeläufe der Produktionsanlage verzeichnet, die mit 100,00 € je Stunde kalkuliert wurden.

Aus der Kostenrechnung sind folgende Gemeinkostenzuschlagssätze bekannt:

Materialbereich	40,00 %
Fertigungsbereich	120,00 %
Vertriebsbereich	6,00 %

Während im Materialbereich und im Vertriebsbereich keine kalkulatorischen Kosten anfielen, betrugen diese im Fertigungsbereich 20 % des Gemeinkostenbetrags. Zudem wurden mit Hilfe der Vollkostenrechnung für diese Produktionsanlage Verwaltungsgemeinkosten von 11.800,00 € ermittelt, worin 1.800,00 € kalkulatorische Kosten enthalten sind.

Die Inbetriebnahme der Produktionsanlage erfolgte am 29.04.2021.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Anlage beträgt 8 Jahre.

Ermitteln Sie den Bilanzansatz der Produktionsanlage zum 31.12.2022.

- 1.3 Die AIRMAX AG möchte ihre Lieferbereitschaft langfristig sichern. Deshalb beteiligte sich die AIRMAX AG im April 2021 mit 32.000 Aktien an der GRONDSTOF AG, einem langjährigen Zulieferbetrieb, der nachwachsende Rohstoffe für Filtermembranen herstellt. Am 22.04.2021 aktivierte die AIRMAX AG diese Beteiligung mit Anschaffungskosten in Höhe von 1.200.000,00 €.

7

Um einen Liquiditätsengpass auszugleichen, verkaufte die AIRMAX AG am 13. November 2021 einen Anteil von 25 % des Aktienbestandes für insgesamt 390.000,00 €. Zum 31.12.2021 hatte das noch von der AIRMAX AG gehaltene Aktienpaket an der GRONDSTOF AG einen Marktpreis in Höhe von 1.152.000,00 €.

Aufgrund schwerwiegender Managementfehler bei der GRONDSTOF AG verloren die Aktien im Jahr 2022 an Wert. Am 31.12.2022 beträgt der Kurswert je Aktie 30,00 €. Börsenexperten sind aber der übereinstimmenden Meinung, dass dieser Wertverlust lediglich vorübergehender Art sei und der Aktienkurs Ende des Jahres 2023 wieder über dem Kurswert bei der Beschaffung der Aktien vom April 2021 liegen wird.

Ermitteln und begründen Sie den Wertansatz der Beteiligung zum 31.12.2022 in der Bilanz der AIRMAX AG. Zeigen Sie zudem die Auswirkung der Bewertung dieser Beteiligung auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2022 auf.

- 1.4 Die Saldenbilanz der AIRMAX AG wies zum 16.12.2022 u. a. folgende Werte auf:

9

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	625.464,00 €
Einzelwertberichtigung zu Forderungen	35.800,00 €
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	6.900,00 €

Am 19.12.2022 überwies der Kunde HONESTO Ltd. nach Abzug von 2 % Skonto einen Betrag von 21.574,70 € auf das Bankkonto der AIRMAX AG.

Am 20.12.2022 wurde das Insolvenzverfahren gegenüber dem Kunden TRAMPOSO GmbH mit einer Insolvenzquote von 35 % abgeschlossen. Gleichzeitig wurde der AIRMAX AG mitgeteilt, dass die Überweisung des in diesem Fall noch ausstehenden Betrages zum 15.01.2023 erfolgen wird. Die Forderung gegenüber der TRAMPOSO GmbH betrug 40.460,00 €. Zum Jahresabschluss des Vorjahres 2021 wurde für diese Forderung bereits eine Einzelwertberichtigung gebildet. Dabei ging man von einem Ausfall von 25 % aus.

Am 21.12.2022 wurden Raumluftfilter im Wert von 11.000,00 € netto auf Ziel an die DELGADO KG verkauft.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 wurden folgende Forderungen als zweifelhaft eingestuft:

Kunde	Forderungsbetrag	voraussichtlicher Eingang
QUI AG	22.134,00 €	15 %
GONN GmbH	44.506,00 €	40 %

Die AIRMAX AG erhöhte den Delkrederesatz zum 31.12.2022 gegenüber dem Vorjahr von 1,00 % auf 1,25 %.

Ermitteln Sie den Bilanzansatz der Forderungen zum 31.12.2022 und nennen Sie zwei mögliche Gründe für die vorgenommene Anpassung des Pauschalwertberichtigungssatzes.

- 2 Die Bilanzen der AIRMAX AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Passivpositionen aus (Werte in Tsd. €):

	31.12.2021	31.12.2022
Gezeichnetes Kapital	12.000	17.000
Kapitalrücklage	200	510
gesetzliche Rücklage	960	1.000
andere Gewinnrücklagen	2.700	2.200
Gewinnvortrag	0	30
Verlustvortrag	50	0
Jahresüberschuss	1.300	3.200
Pensionsrückstellungen	890	950
sonstige Rückstellungen	110	140
langfristige Verbindlichkeiten	3.100	3.500
kurzfristige Verbindlichkeiten	7.700	8.000
Summe der Passiva	28.910	36.530

Im Januar 2022 wurden neue Aktien ausgegeben.
Alle Aktien haben einen Nennwert von 5,00 € pro Stück.

Für das Jahr 2022 soll eine höchstmögliche, auf volle fünf Cent gerundete Stückdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wobei alle Aktien voll dividendenberechtigt sind.

Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt nach § 150 Aktiengesetz (AktG). Bei den anderen Gewinnrücklagen wird der Stand zum 01.01.2021 wiederhergestellt.

- 2.1 Erstellen Sie für das Jahr 2022 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung. Stellen Sie die Positionen des Eigenkapitals nach vollständiger Ergebnisverwendung zum 31.12.2022 dar und berechnen Sie die sich dann ergebende Höhe des Fremdkapitals. 9
- 2.2 Ermitteln Sie die Höhe aller für das Geschäftsjahr 2022 aus den Angaben und bisherigen Berechnungen erkennbaren Finanzierungsarten der Eigenfinanzierung und unterscheiden Sie dabei nach Kapitalherkunft. 4

- 2.3 In der Hauptversammlung der AIRMAX AG für das Jahr 2022 kritisiert ein Vertreter der Kleinaktionäre:

"In den beiden vergangenen Geschäftsjahren hat die AIRMAX AG möglichst hohe Anteile des Jahresüberschusses im Unternehmen behalten. Dies führte jeweils zu einer geringen Dividendenausschüttung".

- 2.3.1 Berechnen Sie als Grundlage für die Diskussion der Kritik zunächst die Höhe der Veränderung der Stückdividende 2022 gegenüber der Stückdividende des Vorjahres 2021 in Euro.

3

- 2.3.2 Diskutieren Sie die Kritik des Vertreters der Kleinaktionäre aus Sicht der AIRMAX AG.

5

Aufgabe II

Die FLAG AG ist ein führender deutscher Hersteller von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge und von stationären Speichern für Photovoltaikanlagen. Die Fertigung findet in verschiedenen Werken in Bayern statt. Sie sind in der Abteilung Kostenrechnung tätig und informieren und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Im Zweigwerk Kronach stellt die FLAG AG u. a. die Batterie *Kitt* für Elektrofahrzeuge her. Die Kosten- und Leistungsrechnung liefert aus der Normalkostenrechnung für den Monat März folgende Daten:

Fertigungsmaterial	200,00 €/Stück
Fertigungslöhne	80,00 €/Stück
Sondereinzelkosten der Fertigung	32,00 €/Stück
Sondereinzelkosten des Vertriebs	29,00 €/Stück
Herstellkosten	860,00 €/Stück
Vorläufiger Verkaufspreis	1.324,80 €/Stück
Materialgemeinkostenzuschlagssatz	26,00 %
Restfertigungsgemeinkostenzuschlagssatz	70,00 %
Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz	25,00 %
Skonto	3,00 %
Vertreterprovision	5,00 %

Die Maschinenlaufzeit beträgt 80 Minuten je Batterie.

- 1.1 Die FLAG AG unterbreitet der KNIGHT GmbH auf deren Wunsch ein Angebot für die Batterie *Kitt* zu einem Angebotspreis von 1.600,00 € je Batterie. Die FLAG AG strebt einen langfristigen Liefervertrag mit der KNIGHT GmbH an. Berechnen Sie für die Vertragsverhandlungen in einem vollständigen Kalkulationsschema die Höhe des maximal zu gewährenden Rabatts in Prozent. Ermitteln Sie für interne Kontrollzwecke auch den kalkulierten Gewinn in Prozent sowie den verrechneten Maschinenstundensatz.

6

- 1.2 Im Rahmen der Kostenkontrolle für den Monat März wurde im Fertigungs- und Materialbereich eine Kostenüberdeckung für die Batterie *Kitt* von insgesamt 6.525,00 € ermittelt. Im Verwaltungs- und Vertriebsbereich wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 2.150,00 € errechnet.

7

Zusätzlich sind für März u. a. die folgenden Daten bekannt:

Fertigungsmaterial gesamt	65.000,00 €
Fertigungslöhne gesamt	25.000,00 €
Sondereinzelkosten der Fertigung gesamt	9.600,00 €
Ist-Herstellkosten der Abrechnungsperiode	267.725,00 €

Im März wurden alle Vertriebskonditionen stets genutzt und insgesamt 330 Batterien *Kitt* verkauft. Dies sind 18 Batterien mehr als hergestellt wurden. Ermitteln Sie für den Monat März jeweils die Art und die Höhe der Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie das erzielte Betriebsergebnis.

- 1.3 Für den Monat April, in dem die Einzelkosten je Stück in gleicher Höhe wie im Monat März anfallen, plant die FLAG AG mit einer Produktions- und Absatzmenge von 350 Stück der Batterie *Kitt*. Eine Kostenanalyse ergibt, dass die bei dieser Menge anfallenden Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 267.050,00 € zu 20 % als variabel anzusehen sind.

Ein Kunde wäre bereit, in diesem Monat noch zusätzlich 50 Stück der Batterie *Kitt* zu einem vorläufigen Verkaufspreis von 999,00 € je Stück abzunehmen.

Entsprechende freie Kapazitäten sind im Unternehmen vorhanden.

Entscheiden Sie auf Basis der Vollkostenrechnung und der Teilkostenrechnung über die Annahme des Zusatzauftrages.

- 2 Die FLAG AG produziert im Werk Nürnberg ausschließlich das Steuergerät *Hasel*. Die Kapazität pro Monat in diesem Fertigungsbereich liegt bei 900 Stück. Die Gesamtkosten an der Kapazitätsgrenze betragen 135.000,00 €. Bei einem Beschäftigungsgrad von 50 % sinken die Gesamtkosten um 22.500,00 €. Die Auftragslage für dieses Produkt ist stark schwankend und liegt zwischen 400 und 900 Stück pro Monat.

- 2.1 Da sich die FLAG AG aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen und langlebigen Produkte einen guten Ruf erworben hat, besteht ein gewisser preispolitischer Spielraum.

Der Verkaufspreis für ein Steuergerät *Hasel* soll nun so festgelegt werden, dass selbst bei einer Produktions- und Absatzmenge von 400 Stück kein Verlust erzielt wird.

Berechnen Sie den Verkaufserlös je Stück, der mindestens anzusetzen ist, damit die FLAG AG diese Zielsetzung erreicht.

- 2.2 Die Unternehmensleitung der FLAG AG setzt - unter Abwägung von kostenrechnerischen und absatzpolitischen Gesichtspunkten - den Verkaufspreis für ein Steuergerät auf 300,00 € fest.

Für eine Präsentation vor der Unternehmensleitung sollen Sie die Gewinnschwelle auf zwei unterschiedliche Arten und den maximal erzielbaren Gesamtgewinn darstellen.

Erstellen Sie dazu im Rahmen einer Stückbetrachtung eine vollständig beschriftete Skizze bis zur Kapazitätsgrenze. Zeichnen Sie die notwendigen Graphen ein und kennzeichnen Sie die geforderten Größen.

6

3

6

Aufgabe III

Die FITECH AG mit Sitz in München stellt Sport- und Fitnessgeräte her. Sie weist in ihrem bisherigen Produktionsprogramm die strategischen Geschäftseinheiten (SGEs) *Indoor-Bikes*, *Ergometer*, *Hanteln* und *Laufbänder* auf. Mit ihren hochwertigen Qualitätsprodukten konnte sich die FITECH AG auf dem nationalen und internationalen Markt erfolgreich etablieren.

In den letzten Jahren hat sich der Preis- und Kostendruck für die FITECH AG verschärft, da zunehmend Billiganbieter aus Asien mit funktionell sehr ähnlichen Produkten auf den Markt drängen. Infolge der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklungen erhöhen sich die Kosten für die Werkstoffe und auch die Mitarbeiter fordern höhere Einkommen.

Auf diese veränderte Marktsituation möchte die Unternehmensleitung der FITECH AG mit innovativen Produkten reagieren.

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der FITECH AG tätig. Sie bereiten Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Die Nachfrage nach kompakten multifunktionalen Heimtrainern, sogenannten Kraftstationen, steigt stetig. Daher schlägt der Vorstand der FITECH AG vor, Kraftstationen als weitere SGE neu in das Produktionsprogramm aufzunehmen und verstärkt junge Menschen bis 35 Jahre anzusprechen.

Folgende Übersicht zeigt Ihnen die aktuellen SGEs der FITECH AG mit den jeweiligen Marktanteilen sowie die Marktanteile der beiden stärksten Konkurrenten:

Unternehmen \ SGE	SGE <i>Indoor-Bikes</i>	SGE <i>Ergometer</i>	SGE <i>Hanteln</i>	SGE <i>Laufbänder</i>
FITECH AG	20 %	49 %	32 %	12 %
APITUD GmbH	15 %	28 %	16 %	40 %
KUNTO AG	25 %	15 %	20 %	10 %

Für eine strategische Analyse der derzeitigen und zukünftigen Situation liegen Ihnen Daten aus dem internen Rechnungswesen sowie der Marktforschung vor.

Laut Marktforschung liegt das durchschnittliche Marktwachstum in der Fitnessgeräte-Branche derzeit bei 6 %.

Die SGEs der FITECH AG weisen folgende Marktwachstumsraten und Jahresumsätze aus:

	SGE <i>Indoor-Bikes</i>	SGE <i>Ergometer</i>	SGE <i>Hanteln</i>	SGE <i>Laufbänder</i>
Marktwachstum	5 %	8 %	3 %	1 %
Umsatz in Tsd. Euro	9.000	24.000	36.000	6.000

- 1.1 Erstellen Sie das Marktwachstum-Marktanteils-Portfolio der FITECH AG und entscheiden Sie begründet über den Vorschlag des Vorstands, die SGE *Kraftstationen* in das Produktionsprogramm aufzunehmen.

8

- 1.2 Die Unternehmensleitung der FITECH AG hat beschlossen, die SGE *Kraftstationen* zusätzlich in das bestehende Produktionsprogramm aufzunehmen.

5

Um die Markteinführung der neuen SGE *Kraftstationen* zu unterstützen, möchte die FITECH AG einen deutschlandweit bekannten Sportler als Influencer engagieren.

Die Marketingleiterin gibt Folgendes zu Bedenken:

„Social-Media-Marketing unter Einsatz eines Influencers kann für unser Unternehmensimage ein erhebliches Risiko darstellen.“

Nehmen Sie aus Sicht der FITECH AG Stellung zu obiger Aussage der Marketingleiterin.

- 2 Für die Herstellung der SGE *Hanteln* benötigt die FITECH AG u. a. spezielle Stahlrohre.

4

Die FITECH AG wendet bei der Beschaffung dieser Stahlrohre das Bestellpunktverfahren an. Die Produktion erfolgt an 360 Tagen im Jahr bei gleichmäßigem Verbrauch.

Es wird mit einem Tagesverbrauch von 100 Metern gerechnet.

Die Bestellmenge je Bestellvorgang beträgt 1.000 Meter. Mit dem Sicherheitsbestand sollen 3 Tage überbrückt werden können, die Beschaffungszeit beläuft sich auf 5 Tage.

Berechnen Sie für die Unternehmensleitung den Meldebestand sowie das Bestellintervall für diese Stahlrohre und beschreiben Sie die Notwendigkeit eines Sicherheitsbestandes aus Sicht der FITECH AG.

- 3 Um die zu erwartende Absatzmenge der SGE *Ergometer* herstellen zu können, hat die Unternehmensleitung der FITECH AG den Drei-Schicht-Betrieb in der Produktion eingeführt.

6

Analysieren Sie vor diesem Hintergrund die folgende Karikatur „Der frühe Vogel“ von Karsten Schley.



**"LASSEN SIE MICH RATEN, HERR WURSTPAPP -
DIE FRÜHSCHICHT IST ZU FRÜH FÜR SIE?"**

Quelle: https://www.toonpool.com/cartoons/Der%20fr%C3%BChe%20Vogel..._249928,
zuletzt aufgerufen am 25.12.2022